

Accord-cadre à marchés subséquents pour la  
maîtrise d'œuvre des opérations de réhabilitation  
sur le patrimoine de la RIVP et d'HENEO

Mémoire (Etude de cas)

## Table des matières

|                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Qualité de la note d'intention et prise en compte des contraintes et particularités architecturales de l'étude de cas.....                                                                         | 3  |
| 2.2 – Cohérence de la répartition des tâches au sein de l'équipe de Maîtrise d'Œuvre.....                                                                                                              | 8  |
| 2.3 – Qualité de la méthodologie et des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission DIA et assurer une concertation et une information de qualité de nos locataires durant l'opération ..... | 10 |
| 2.3.1 Méthodologie Mission DIA .....                                                                                                                                                                   | 10 |
| 2.3.2 Méthodologie information locataires .....                                                                                                                                                        | 15 |
| 2.4 – Moyen et méthodologie pour s'assurer de l'obligation de résultats sur la performance énergétique attendus de l'opération .....                                                                   | 17 |
| 2.5 – Management opérationnel permettant d'intégrer de l'innovation dans les opérations.....                                                                                                           | 20 |

## 2.1 Qualité de la note d'intention et prise en compte des contraintes et particularités architecturales de l'étude de cas

Cf. Mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des prestations



(Source APUR)

D'après des documents de l'APUR que nous avons pu consulter le groupe Brancion constitue une partie de l'histoire fondatrice de la RIVP. (Extraits ci-dessous)

« Le concours lancé par la Ville de Paris pour l'aménagement de 4 portes (Champerret, Ménilmontant, Saint-Cloud, Orléans) donnera naissance à l'Immeuble à Loyer Modéré (ILM) dont fait partie le groupe Brancion. La ville choisit de créer une société d'économie mixte nommée Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) qui est chargée de construire les ILM. La RIVP est dotée d'une agence d'architecture composée des lauréats du concours de 1923.

La catégorie Immeuble à Loyers Moyens (ILM), définie également lors d'un concours de la ville de Paris, s'adresse à une population plus aisée que les HBMO et HBMA. Les appartements des ILM intègrent les caractéristiques du logement bourgeois et généralisent les éléments de confort moderne de l'époque :

- eau courante, eau sanitaire chauffée, chauffage central, ascenseur,
- vide-ordures ;

Également, à la différence des HBM, élevés sur 6 étages, les immeubles ILM s'élèvent jusqu'à 7 voire 8 étages conférant alors un COS supérieur aux HBMO et HBMA »

C'est donc sur un patrimoine éminemment historique de la RIVP que l'étude de cas porte. Si les objectifs donnés au préprogramme portent très majoritairement sur l'efficacité énergétique du groupe immobilier l'ensemble des actions devront être mesuré à l'aune de la conjonction, patrimoniale. Ce sera le cas sur deux actions du préprogramme : le remplacement des fenêtres et la mise en place d'une végétation en toiture, « la 5<sup>ème</sup> façade ». Pour le premier poste, le plus impactant, une recherche historique devrait

permettre d'adapter le dessin et la matérialité des fenêtres a ceux originels tout en considérant les qualités contemporaines nécessaires aux réglementations et usages actuels.

La végétation de toiture devra pouvoir être mise en place sans besoin de réhausse d'acrotère risquant de compromettre l'intégrité des façades. Des systèmes existent qui permettent soit de s'affranchir de cette réhausse, soit de la déporter coté intérieur restant invisible depuis la rue. Cette prestation donnera également lieu à un valorisation de la diminution de rejet des EP à l'égout induite. Cette gestion hydrique pourra même faire l'objet de propositions plus poussées pendant les études, des espaces de pleine terre étants présents sur le site.

Dans le cadre de la réhabilitation thermique du groupe Brancion, la première étape consistera en une prise de connaissance des lieux afin d'établir un bilan de l'existant et des préconisations techniques pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment.

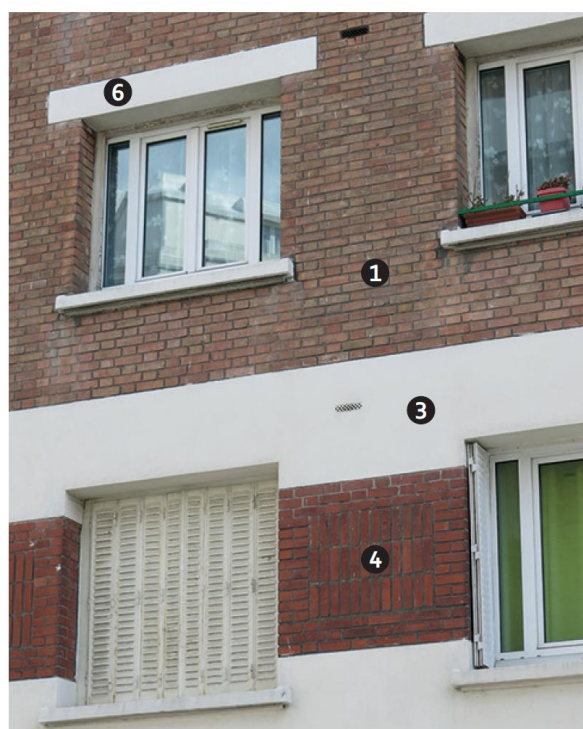
Le relevé de la structure du bâtiment sera réalisé lors des visites et recherches historiques. Un examen visuel complété par les informations recueillies (sur place et Maître d'Ouvrage) permettra de définir la composition du bâti. Il pourra être prévu un sondage destructif des parois si besoin.



Groupe de la porte de Brancion (75015) — RIVP, 1934

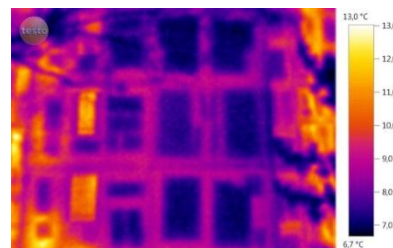
- ❶ Brique de parement brune (qualité « bourgogne ») laissée apparente
- ❷ Brique ordinaire (qualité « rive gauche ») destinée à être enduite

(Source APUR)



- ❸ Ciment peint
- ❹ Brique de parement rouge
- ❺ Saillie du linteau en nez-de-dalle
- ❻ Ajout sur le linteau de ciment lissé peint

En complément et selon les conditions climatiques, nous réaliserons des images thermiques du bâtiment (caméra infra-rouge TESTO 881) afin de mettre en exergue les défauts éventuels du bâti.

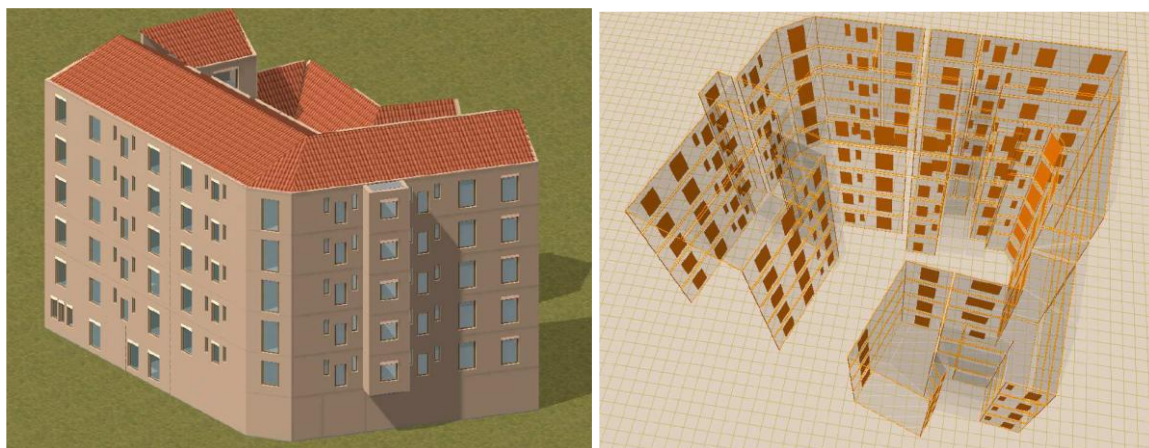


### Études énergétiques et BIM

Les études des consommations énergétiques seront menées avec un logiciel utilisant le moteur de calculs conventionnels, TH-Cex et 3-CL, établis par le CSTB (PERRENOUD et PLEYADE) et compatible **BIM**.

La **maquette numérique** du programme pourra être récupérée via le fichier IFC sur le logiciel thermique Perrenoud afin de minimiser le temps de saisie de l'enveloppe des bâtiments.

Il sera possible également de récupérer un fichier IFC et de finaliser l'étude thermique sur les fichiers transmis.



Exemple de rendu thermique et maquette numérique

Un rapport complet permettra d'identifier chacun l'ensemble des postes de consommations. Un tableau de résultats, permettra la comparaison de différents scénarios et ainsi visualiser rapidement le niveau de performance des différentes solutions proposées.

### Maitrise des enjeux environnementaux

Conscient du contexte énergétique actuel, des enjeux liés au réchauffement climatique et soucieux d'apporter à ses clients locataires une réponse pour un environnement de qualité, la RIVP souhaite inscrire la réhabilitation du programme dans une démarche environnementale. En effet, il ne peut y avoir de développement durable sans un environnement désirable.

La démarche nécessite de faire des choix, des arbitrages entre différentes solutions.

D'autre part, nos connaissances en matière de Bilan Carbone et d'audits énergétiques nous permettront de trouver des solutions économes en énergie grises pour que cette réhabilitation ait un faible impact sur l'environnement.

Les travaux de réhabilitation du bâtiment porteront à la fois sur l'amélioration énergétique de l'enveloppe des bâtiments (toitures, planchers, MEXT), mais également sur la performance thermique des équipements techniques (chauffage, ECS, ventilation).

Dans cette optique, nous vous proposerons différents scénarios qui feront l'objet d'un affichage :

- Des consommations énergétiques
- Du coût énergétique
- Des rejets de gaz à effet de serre
- Du coût des travaux

### Un volet "Performance Energétique"

Sur la base des informations collectées et du programme de travaux du Maître d'Ouvrage, l'étude thermique 3CL sera réalisée en portant la priorité sur la performance de l'enveloppe des bâtiments et les travaux proposés seront éligibles aux CEE

Des améliorations complémentaires pourront être proposées afin d'atteindre l'objectif énergétique comme, par exemple, la création de sas thermiques.

Les performances des produits mis en œuvre permettront de respecter les garde-fous liés à l'obtention des CEE, de la TVA 5,5 et des prescriptions requises pour obtenir le label recherché par la RIVP.

Nous privilégierons les matériaux ayant une faible émission de Gaz à Effet de Serre. Les matériaux et produits faisant l'objet de fiches FDES et titulaires d'un écolabel européen seront recherchés. Les matériaux et produits de second œuvre seront choisis notamment pour leur durabilité en adéquation avec l'usage. Tant que possible, nous privilégierons la **conservation ou le réemploi de matériaux** et d'équipement et proposerons des modes de **recyclage des déchets** induits par l'opération.

### Labellisation/ Certification

La Maitrise d'Ouvrage souhaite atteindre une étiquette **énergétique B**, sans mise en place d'une Isolation Thermique par l'Extérieur (invisageable sur du HBM) ou même d'une Isolation Thermique par l'Intérieur (invisageable également en site occupé), selon les documents fournis par la RIVP au présent DCE cet objectif ne semble pas réalisable.

Lors du DIAG, l'audit 3CL simulera l'atteinte de l'étiquette énergétique en fonction de l'état existant ainsi que des différents travaux envisagés mais **l'étiquette C**, devrait être la meilleure étiquette possible. L'objectif **BBC rénovation**, sans isolation de façade reste envisageable. Selon l'étude thermique fournie, nous étudierons par quelles actions les ambitions de ce label peuvent être atteintes. Nous notons d'ailleurs que dans le **BPH** fourni, une grande partie du champ des notes basses (C) est couvert par le préprogramme de travaux. Pour l'obtention de la **certification NF Habitat Rénovation**, des échanges avec le certificateur sont à prévoir lors des premières phases d'études, pour considérer ce qui sera raisonnable d'intégrer au programme de travaux ou non (nous avons pu identifier : traitement de certaines parties des façades, remplacement d'une partie des éviers, réducteurs de pression, gainage des chutes, colonne gaz)

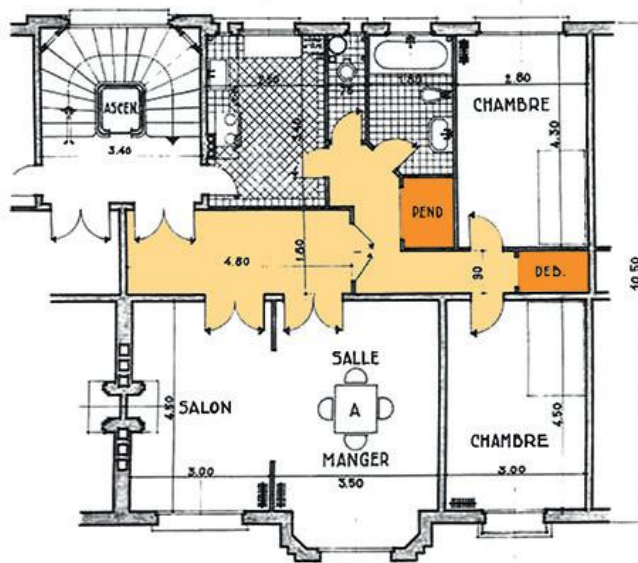
Enfin, en dehors des organismes de certification, nous avons bien noté la nécessité qu'aucun **DPE Logement ne devra être supérieur à l'étiquette D** au terme de l'opération. Si cet objectif nous semble réalisable, il est compliqué de se prononcer à ce stade de l'appel d'offre sans avoir accès à des informations plus précises que nous pourrions obtenir lors du DIAG

## Un volet "Confort hygrothermique"

Parce qu'il ne peut pas y avoir de qualité de vie à l'intérieur sans une bonne qualité d'air, il est primordial de ventiler correctement les logements pour le bien-être et la bonne santé de leurs occupants, il est nécessaire de contrôler parfaitement les débits de ventilation.

Les logements sont souvent la source de pollutions importantes (dégagements de vapeur d'eau, CO<sub>2</sub>, C.O.V., ...).

Pour toutes ces raisons, il est important que la ventilation soit efficace.



*Appartement à loyers moyens.*

(Plan type ILM – Source APUR)

La mise en place d'une Ventilation Mécanique Contrôlée de type Hygro A sera étudiée.

Nous serons vigilants lors du DIAG, notre expérience sur des programmes similaires en HBM pour la RIVP nous invite à la prudence quant à la configuration des logements.

La configuration ILM du groupe Brancion avec des logements plus « généreux » que les HMBO et HBMA pourrait être un élément favorable à l'acceptation de cette création de gaine intérieure logement pour les locataires. Un renforcement des écoutes et communications MOE/MOA auprès des résidents sera nécessaire sur ce sujet particulier

Néanmoins, selon nos expériences passées, il n'est pas toujours possible de pouvoir traiter l'ensemble des niveaux en VMC, d'autre possibilité peuvent être envisagées. Nous pourrions être amenés à étudier la possibilité de passer les conduits en extérieur (sous réserve de traitement architectural respectueux du patrimoine et soumis à l'avis de l'ABF). Nous pourrions étudier la possibilité de traiter certains logements en ventilation individuelle leurs configuration le permet. Enfin, le système par insufflation de chez VMI pourrait être une solution également.

Le détalonnage des portes intérieures sera vérifié afin d'assurer une bonne circulation de l'air à l'intérieur des pièces.

## Un volet "chauffage"

Afin d'avoir un impact conséquent sur les émissions de gaz à effet de serre, le raccordement des chaufferies au réseau de chauffage urbain sera envisagé. D'après les études, il passe à proximité, il faudra s'assurer de cela auprès de CPCU et échanger avec eux sur la possibilité de ce raccordement. Les chaufferies actuelles, en bonne état puisque rénovée il y a 5 ans environ, seront remplacées par des sous-stations d'échange. Nous étudierons également la possibilité de gérer l'ECS par ce moyen.

Les émetteurs de chauffage feront l'objet d'une mise en place de robinets thermostatiques permettant de réelles économies d'énergies ainsi qu'une amélioration du confort pour les occupants des logements.

## 2.2 – Cohérence de la répartition des tâches au sein de l'équipe de Maîtrise d'Œuvre

Cf. Décomposition des honoraires par élément de mission.

Notre groupement, candidat au présent accord cadre est constitué d'acteurs expérimentés de la réhabilitation de logements sociaux. Les nombreuses expériences communes des membres garantissent une fluidité des actions et une répartition des rôles naturelle pour chaque marché subséquent. Les cotraitants qui composent le groupement sont :

- L'agence d'architecture CODA, mandataire du groupement (CODA)
- Le Bureau d'étude IPC économiste de la construction
- Le bureau d'étude IE Conseil, Fluide et Thermique
- Le bureau d'étude Cap Horn Solution, acoustique
- Le bureau de conseil et d'ingénierie en réemploi et économie circulaire R-USE.

Selon la nature des différents marchés subséquent, nous pourrions adjoindre à ce groupement d'autres compétences par sous traitance avec des partenaires également récurrents de CODA Architectes et par conséquent des autres cotraitants. Paysagiste, MOUS, BET Structure, ascensoriste pourront être proposés à la RIVP pour compléter les compétences requises aux enjeux de chaque opération.

Lesdits enjeux imposent le suivi d'un management de projet approprié favorisant une parfaite coordination avec le maître d'ouvrage. Cela induira des méthodes de travail, des rythmes de réunion et des méthodes de suivi des plus rigoureuses et en adéquation avec les besoins des projets. Une organisation et des règles de fonctionnement pratiques seront indispensables et l'équipe de maîtrise d'œuvre se soumettra aux souhaits du maître d'ouvrage tout en étant toujours force de propositions.

Pour l'étude de cas et son préprogramme nous prévoyons la répartition suivante :

**CODA**, comme à son habitude, sera le **mandataire**, à ce titre il jouera un rôle central dans la gestion et la coordination des chefs de projet et sera le principal interlocuteur du maître d'ouvrage. Dans ce cas d'étude, étant donné le rôle prépondérant de IE Conseil, CODA sera présent principalement en étude, mais restera également disponible pendant toute la phase chantier sur ce rôle spécifique afin de superviser le projet depuis l'OS de démarrage de mission de MOE jusqu'à la livraison du chantier.

CODA sera responsable de la cohérence du projet et de l'harmonisation des actions des partenaires. Il s'assurera du respect des délais et du budget de l'opération avec les économistes du groupement. Plus généralement il s'assurera du bon déroulement des prestations de maîtrise d'œuvre et du respect des obligations contractuelles envers la RIVP

Il organisera, participera et assistera à toutes les réunions qu'elles soient en interne de MOE, avec la MOA les résidents et leur amicale, ainsi qu'avec tous les différents partenaires de maintenance ou de la ville.

CODA mandataire Superviser la livraison et la clôture du projet.

Par ailleurs dans son rôle d'architecte, CODA assurera les prestations induites dans le préprogramme de travaux :

- Vérification des plans et élévations fournies par la RIVP
- Dessin des nouvelles menuiseries extérieures et leur occultations
- Dessin des travaux en toiture : isolation/étanchéité/végétation
- Calcul des améliorations de gestion hydrique (rejet des EP à l'égout économisé)
- Rencontre avec les instructeurs, l'ABF et mise au point des demandes d'autorisation de travaux
- Suivi et visas architecturaux des postes précités et assistance la DET selon besoins
- Etudes d'EXE sur les isolations/étanchéité/végétation de toiture et menuiseries extérieures

En cela CODA Architectes sera assisté par le BET **IPC** qui, outre l'aspect descriptif et de chiffrage des actions suscitées, entant qu'économiste, apportera aussi son expertise et sa vision générale sur les sujets de réhabilitation de logements sociaux, notamment sur la phase Diagnostic.

Sur cette étude de cas nous prévoyons que le BET **IE Conseil** sera au cœur de cette mission dont le préprogramme définit une opération à vocation exclusivement thermique pour la conformité aux réglementations en cours.

Ainsi, outre le mandat assuré par CODA Architectes, IE Conseil sera l'acteur principal de maîtrise d'œuvre sur cette opération.

Il sera en phase étude chargée des diagnostics, conceptions, prescriptions et économie de projet relatifs à la thermique et aux apports énergétique du préprogramme de la RIVP :

- Dimensionnement et descriptif de travaux relatifs au chauffage (pose de robinets thermostatiques, raccordement CPCU)
- Création d'un système de VMC Hygro A avec dimensionnement des conduits, moteurs, entrées et extractions
- Dimensionnement des isolant de toiture et plancher bas et du Uw des fenêtres dessinés, chiffrés et décrits par CODA et IPC
- Etudes d'EXE sur les lots techniques

En phase travaux IE Conseil gardera son rôle prépondérant au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre et sera le responsable principal de la DET et à ce titre, il assurera également l'OPC sur les trois lots indiqués par la RIVP dans cette étude de cas.

- Tenues hebdomadaires des réunions de DET et d'OPC
- Emission des Comptes rendus
- Convocation des différents acteurs du chantier (MOE/MOA/BCT/CSPS) selon besoins
- EDL et OPR logements + lots fluides
- Suivi des planning et coordination
- Visas sur lots techniques et DOE
- Suivi de GPA
- Mission EVA

**Cap Horn solutions** assurera une mission d'identification et de contrôle sur les conformités acoustique des prestations prévues :

- Diagnostic acoustique de l'existant (étude des bruits d'environnement)

- Prescriptions acoustiques sur les actions VMC (moteurs, conduits) et menuiseries extérieures et notice acoustique DCE
- Visas acoustiques sur VMC et MEXT
- DET sur témoins ou prototypes VMC et MEXT

Enfin, **R-USE** sera responsable du volet économie circulaire et réemploi de l'opération.

Si le périmètre de l'étude de cas est assez circonscrit et paraît très resserré par rapport à une réhabilitation plus « classique » sur ce thème, R-USE et cherchera à diminuer la quantité des déchets produits ou d'optimiser leur recyclage. Avec comme exemple à ce stage le réemploi des gravillons en toiture : dépose / réfection de l'étanchéité avec isolation / nettoyage et repose ou traitement ex-situ en cas de végétalisation de toiture et démantèlement des MEXT : séparation verre et montants de façon à garantir le recyclage de chacune des matières en faisant appel à des prestataires comme ceux du réseau Saint-Gobain Glass Recycling.

- Relecture du diagnostic PEMD et analyse
- Prescription sur les matériaux déposés (réemploi ou recyclage) ou apports ex-situ
- Vérification des orientations des entreprises de travaux en préparation de chantier
- Contrôles ponctuels sur le suivi
- Notice de bilan d'opération économie circulaire

## 2.3 – Qualité de la méthodologie et des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission DIA et assurer une concertation et une information de qualité de nos locataires durant l'opération

### 2.3.1 Méthodologie Mission DIA

La phase diagnostic constitue le point de départ de l'opération. Elle est cruciale et essentielle pour la confirmation du préprogramme des travaux de la RIVP.

Le diagnostic sera réalisé dans une totale impartialité, sans se limiter au préprogramme de travaux de la RIVP.

Dès le lancement de cette phase, nous souhaitons que la présence de l'équipe de maîtrise d'œuvre soit signalée aux résidents puisque nous allons intervenir dans leurs bâtiments, visiter leurs logements et échanger sur leurs attentes et leurs besoins.

Notre équipe procède sur le terrain, avec les plans de l'existant en mains, aux investigations approfondies :

- Visite méthodique du site, complétée par un reportage photographique détaillé,
- Visite d'état des lieux des immeubles et de la totalité des parties communes et de 20% des logements
- Ecoute attentive des demandes du Maître d'ouvrage, de ses représentants et des habitants,
- Analyse des diverses pathologies du bâti, et de l'état de conservation des installations techniques du bâtiment.

- Analyse des documents remis par le maître d'ouvrage (plans, façades, contrats de maintenances, relevé des consommations, Diags amiante...)
- Réunions de travail avec les équipes de gestion afin d'appréhender le fonctionnement général des immeubles,

Dès le début du DIAG, les plans des bâtiments seront numérisés et organisés en cahiers à l'usage des architectes et ingénieurs qui réaliseront les visites. Ce travail est primordial pour réaliser une synthèse ordonnée des éléments qui composeront le diagnostic. L'organisation des visites sera fusionnée avec l'avancement de ces carnets de plans. Parallèlement les plans et façades seront diffusés au BET thermique IE Conseil pour réaliser les calculs thermiques.

Les 20% de logements visités seront sélectionnés pour nous assurer que chaque typologie sera visitée à une ou plusieurs reprises et que tous les cas particuliers auront été référencés et analysés.

### **Diagnostic Architectural**

Il comprend :

- La présentation du groupe dans son environnement urbain
- L'analyse des dispositions réglementaires vis-à-vis de la sécurité incendie
- L'analyse de l'accessibilité du site, des usages
- L'analyse du fonctionnement du groupe au niveau des rez-de-chaussée, commerces, halls, locaux communs
- L'analyse de la gestion des ordures ménagères
- La synthèse des typologies et surfaces des logements
- La rédaction d'un rapport dans lequel sont jugés l'état des immeubles, l'opportunité et l'importance des travaux à réaliser pour assurer leur pérennité et leur bon fonctionnement
- Des propositions d'amélioration visant la sécurité des personnes et des biens, le confort des usagers, les modernisations et les mises en conformité
- Le chiffrage de ces propositions
- L'établissement de programmes cohérents représentant plusieurs niveaux d'investissement.

Des réunions de concertation avec la maîtrise d'ouvrage, les services d'urbanisme et d'architecture de la ville, seront organisées afin de recenser leurs besoins spécifiques et leurs exigences pour les intégrer à notre réflexion.

A cette étape, l'équipe de maîtrise d'œuvre doit avoir une connaissance complète du cadre bâti existant, de l'environnement urbain et architectural de la résidence, et de l'état de conservation des installations techniques, ce afin d'appréhender les solutions les mieux adaptées ainsi que les coûts induits.

Chaque logement fera l'objet d'une fiche technique (proche d'une fiche État des Lieux) avec un reportage photos lié. Au-delà du point technique, une place sera réservée aux appréciations ou commentaires des locataires. Les visites seront réalisées avec comme support de travail une tablette informatique dans laquelle les plans sont préalablement incorporés. Le logiciel s'apparente à ceux utilisés pour les réceptions de travaux, permettant des annotations et des prises de vues localisées et agencées. Les fiches pourront être communiquées dans leur intégralité, mais le document de rendu sera un document de synthèse. Elles seront utiles lors du démarrage des travaux et complétées ou modifiées lors de l'État des Lieux avant travaux.

Les communs seront visités à 100%. Nous analyserons l'état des revêtement muraux et de sols et les équipements (luminaires, boîtes à lettres, tapis de sols...), les cheminements des résidents, les contrôles d'accès, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les modes d'usage des locaux OM, poussettes et vélo, la sécurité incendie, les aspects d'hygiène et de santé, le stationnement ...

À l'instar des logements ces visites feront l'objet de fiches techniques élaborées sur tablettes avec les reportages photos correspondants. Les halls, cages d'escalier, sous-sols seront recensés par cages. Les espaces extérieurs seront eux répertoriés de chaque côté de la rue Antonin Mercié en dissociant les 2 petites cours minérales des 4 avenue de la porte de Brancion et 3 rue Léon DIERX et les 2 grandes cours qui comprennent de bonnes proportions de végétaux et de pleine terre.

L'étude des différents documents et des visites in-situ nous permettent d'appréhender la Résidence à différentes échelles. Nous sommes particulièrement attentifs aux origines et à l'évolution des lieux et de leurs usages.

Le déroulement de la phase Diagnostic Architectural comprend : l'étude des cartes et des plans, les visites in-situ, les études historiques et l'appréhension du contexte administratif et urbain. Les livrables comprennent : la cartographie, la synthèse historique, le rapport photos, l'identification des pathologies des matériaux, les principes schématiques des actions à produire, une estimation par ratios.

Cette phase d'analyse nous aide à contextualiser les propositions tout en gardant en perspective le préprogramme de travaux de la RIVP, ses objectifs de performances énergétiques et le budget alloué à l'opération. Elle permet finalement de comprendre pour donner du sens aux actions futures.

### **Le diagnostic thermique/fluides**

Nous avons bien noté les objectifs de certification BBC réno NF Habitat donnés par la RIVP. Pour les actions connexes, l'ensemble ayant été construit avant 1948, il sera soumis à la réglementation thermique élément par élément. Il s'agit de raisonner éléments d'intervention par éléments d'intervention ; ainsi, si une amélioration thermique est envisagée sur un élément, il sera nécessaire de respecter un certain niveau d'exigences.

En coordination avec CODA et IPC, des visites des différents ensembles seront organisées et permettront un relevé photographique, ainsi qu'une évaluation de l'état du bâtiment, au regard entre autres des critères suivants :

- Etat technique : structure, clos/couvert, locaux intérieurs, isolation, systèmes de chauffage/ECS, ventilation ...
- Maîtrise de l'énergie : étiquette énergie, étiquette carbone

Par ailleurs les documents disponibles seront collectés (plans et surfaces, documents techniques et diagnostics déjà établis, factures énergétiques, etc.). Ce diagnostic permettra de mettre en évidence les interventions énergétiques élémentaires et combinées les plus appropriées en termes de réduction de charges énergétiques, d'investissement, de confort et durabilité, et enfin d'entretien/maintenance.

L'investissement énergétique relatif au programme de travaux sera calculé en prenant en compte les différentes aides financières, subventions mobilisables. Une ingénierie financière permettra l'accompagnement de la RIVP au montage des dossiers de financement.

Les propositions d'améliorations énergétiques élémentaires et combinées seront décrites l'une après l'autre dans le rapport au travers des indicateurs suivants :

- Une description technique et énergétique des améliorations,
- Les consommations (de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, auxiliaires) en énergies primaire (en kWh<sub>ep</sub>/m<sup>2</sup>shon.an) et finale.
- Les gains énergétiques
- Les « étiquettes énergie » : classes « énergie kWh<sub>ep</sub>/m<sup>2</sup>Shab.an et émissions de CO<sub>2</sub> »
- Les coûts d'exploitation annuels
- Les coûts d'entretien et de maintenance annuels
- Les coûts d'investissements des prestations
- L'évaluation des aides financières disponibles par le maître d'ouvrage : TFPB, CEE, contribution locataires, Eco Prêt logement social en fonction des différentes améliorations énergétiques proposées.

Ces éléments aideront le maître d'ouvrage à considérer le projet d'une manière globale et à réaliser la solution de réhabilitation optimale d'un point de vue environnemental et économique. La définition de ces programmes d'actions sera réfléchi avec le maître d'ouvrage et reprendra les éléments du programme de travaux proposé à ce jour :

- Mise en place de robinets thermostatiques
- Remplacement des menuiseries extérieures et occultations
- Mise en œuvre d'une VMC Hygro A
- Isolation des toitures et planches bas et végétalisation des toitures.
- Raccordement au CPCU

Une réunion permettra de restituer les éléments de ce diagnostic à la maîtrise d'ouvrage et sera un prélude à l'étude d'avant-projet permettant d'étudier plus en détail des solutions techniques retenues.

En plus des évidents objectifs environnementaux d'un tel projet de réhabilitation, le confort (été comme hiver) et la santé des occupants seront analysés avec nos outils de mesure puis des améliorations seront proposées. L'objectif est d'établir une politique qui vise performance, durabilité et confort en proposant une programmation adaptée des travaux.

Les rencontres avec les locataires induites par les visites en phase DIAG sont des étapes clés de ce diagnostic ; elles permettront de recueillir de façon exhaustive les souhaits, craintes et besoins des occupants, mieux comprendre leur ressenti sur le bâtiment, l'usage qu'ils en ont et les inconforts, qu'ils soient thermiques ou d'usage.

Un questionnaire sera élaboré pour être utilisé lors des visites. Elle les interrogera sur des notions de confort (thermique, acoustique, usage, qualité d'air), éventuelles pathologies (condensations, moisissures, infiltrations d'air etc.), travaux effectués et travaux souhaités etc. Les résultats de cette enquête technique seront synthétisés dans le diagnostic.

Le cas échéant et sous contrôle de la MOA de la RIVP, l'amicale des locataires pourra être consultée, cette dernière connaît les lieux et les résidents et peut fournir des indications précieuses.

Depuis la phase DIAG, nous portons une grande importance aux futures interventions sur les équipements techniques. Nous privilégions des zones de maintenance afin que le technicien intervenant puisse opérer librement (dimension autour de l'équipement assez large pour permettre son remplacement sans démontage de divers accessoires) et en sécurité (installation à hauteur d'hommes, éviter la proximité avec un point électrique ou chaud,

anticiper les altimétries en favorisant les obstacles à proximité des murs,...). De manière générale, nous envisageons une accessibilité directe aux matériels pour effectuer la maintenance préventive ou le remplacement sans obstacle afin que cette dernière soit réalisée rapidement et sans perturbation collatérale.

Lors de cette phase, nous anticipons également la mise en place d'une instrumentation afin de l'intégrer au mieux au projet ; une réflexion est faite sur les diverses grandeurs à mesurer (calories (chaufferie), pressions (ventilation), Wattheure (électricité des communs), température ambiante dans une parties des logements...) afin de détecter les premières dérives et d'y remédier rapidement. Nous réalisons en outre des séries de relevés et de mesures sur site avec nos instruments de mesures (anémomètre, appareil de combustion, ...). Des sondages sont réalisés pour vérifier l'état actuel du réseau, en fonction des résultats, des réfections sont prévus.

Sur des prestations spécifiques, nous solliciterons a maitrise d'ouvrage de la RIVP : notamment sur les tests d'étanchéité à l'air, mesure de pressions acoustiques, tests d'étanchéité de gaines de ventilation, ...

Nous élaborons également à ce stade, une check-list des points de contrôle et de vérification à réaliser lors des étapes clés du chantier.

### **Diagnostic réemploi**

Sur la base du diagnostic PEMD & Ressources et du programme de travaux, nous définirons la stratégie de valorisation optimale de façon à trouver pour chaque matériau la meilleure issue environnementale possible et par ordre de vertu suivant :

- Maintien de l'existant : nous veillerons au maintien des existants dès que possible en analysant pour chaque élément d'ouvrage les arguments/critères militant pour le maintien et ceux pour le remplacement.
- Réemploi In-situ : nous nous emploierons à réintégrer le maximum de matériaux in-situ sur un usage identique ou un usage détourné
- Remploi Ex-situ : nous chercherons des repreneurs pour les matériaux ne pouvant être réemployés sur le projet
- Recyclage maîtrisé : nous adresserons les matériaux non réemployés vers des filières garantissant le recyclage matière en circuit court et traçable de bout en bout.

Concernant le réemploi ex-situ la stratégie est multiple :

- Activer le réseau de repreneurs identifié par R-USE notamment les « valoristes » du territoire : entreprises, associations spécialisées dans la reprise, reconditionnement de matériaux issus du réemploi / nous avons l'habitude de lancer un Appel à Manifestation d'Intérêt auprès de ce réseau.
- Utiliser les plateformes spécialisées : Cycle-up, Backacia...
- Identifier auprès de la MOA des projets au planning concordant qui pourraient permettre de générer des flux de matériaux

Le programme de travaux décrit dans l'étude de cas correspond à une réhabilitation énergétique. Aussi son périmètre est assez circonscrit et paraît très resserré par rapport à une réhabilitation plus « classique » et complète tel qu'elles semblent être prévues dans le CCTP.

Pour ce qui relève de l'économie circulaire et notamment du réemploi, le potentiel de emploi est ici restreint, nous pouvons lister :

- Le réemploi des gravillons en toiture : dépose / réfection de l'étanchéité avec isolation / nettoyage et repose
- Une prescription sera à faire sur les menuiseries extérieures déposées puisque cela représente une quantité de matériaux très importante. Il s'agirait de prescrire leur démantèlement pour garantir la séparation du verre et des montant en PVC de façon à garantir le recyclage de chacune des matières et surtout de façon à garantir le recyclage du verre plat en verre plat notamment en faisant appel à un prestataires du réseau Saint-Gobain Glass Recycling.

### Diagnostic Acoustique

Une étude du contexte acoustique sera réalisée, sur le groupe immobilier afin de connaître l'état acoustique initial du site.

Les objectifs acoustiques seront fixés de façon à ne pas dégrader la situation existante et correspondre à la labélisation visée par la RIVP. En fonction du préprogramme de travaux prévus par le maître d'ouvrage, l'équipe formulera des prescriptions acoustiques sur :

- Le dimensionnement des ouvrages des nouvelles menuiseries extérieures, qui seront rénovés.
- L'étude des bruits de la VMC et la conformité de l'isolation entre logements sur le réseau de cet équipement.

## 2.3.2 Méthodologie information locataires

Au-delà de la mission traditionnelle de maîtrise d'œuvre, il est important d'appréhender la dimension sociale et l'impact sur la vie individuelle de chaque habitant qu'implique ce type de travaux en site occupé.

En effet, ce type d'opération nécessite l'adhésion et la participation active et motivée des habitants. Ils font intégralement partie de l'environnement de l'opération ; ils en sont partie prenante.

C'est pourquoi, une partie du travail incombant à la maîtrise d'œuvre consistera à accompagner le Maître d'Ouvrage dans ses relations avec les résidents et leurs représentants (et selon les cas d'autres intervenants : élus, acteurs économiques et sociaux, associations, riverains, ...).

L'équipe de maîtrise d'œuvre s'efforcera donc au travers d'actions spécifiques de maintenir en permanence un dialogue constructif et positif avec tous les intervenants.

Pour ce faire, toujours sous l'impulsion de la RIVP, elle s'impliquera fortement à communiquer avec les habitants, s'attachant à :

- Informer les résidents du programme des travaux envisagés (réunions – communication) et selon les phases des études et pendant le chantier.
- Être à l'écoute et recueillir les demandes et attentes (questionnaires de visites, réunions avec les amicales, ...).
- Le cas échéant privilégier la prise de contact en phase étude (expliquer et rassurer sur des sujets anxiogènes : amiante, percement de plancher, principe des travaux en site occupé...).

- Animer des réunions publiques rassemblant les résidents et leurs représentants éventuels pour recueillir leur adhésion au projet, après en avoir expliqué la teneur et les enjeux au travers d'une présentation synthétique.
- Leur faire prendre conscience des enjeux de l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
- S'assurer que les entreprises, notamment celles intervenant dans les logements poursuivent la politique d'information de la phase d'étude tant en préparation de chantier que pendant la réalisation des travaux.
- Réaliser des visuels nécessaires à la bonne compréhension du projet (réunion de concertation, maison du projet, livrets locataires ...)

Par ailleurs, au travers les opérations de réhabilitation en milieu occupé, l'agence CODA Architectes a souvent travaillé en partenariat avec une MOUS (intégré à l'équipe MOE ou entant qu'AMO). Selon les besoins spécifiques au projet (amicale ou locataires particulièrement difficiles, programme de travaux contraignant pour les résidents...) Dans ces cas, à l'issue du DIAG technique, l'équipe de MOE rencontre l'équipe de MOUS pour confronter les résultats de la technique et de l'humain. Ensuite des réunions de groupes de travail régulières sont organisées avec les locataires et la MOUS

La nécessité de travailler avec les usagers pour que le projet soit adapté aux besoins et adopté par les utilisateurs est primordiale.

Un projet de réhabilitation en milieu occupé est un ensemble complexe de données techniques, de normes à appliquer et surtout d'humanité à respecter

Les groupes de travail restent les interlocuteurs privilégiés de la réhabilitation durant les phases travaux. Au vu de l'étalement dans le temps de la tâche, l'équipe de MOE se doit de garder la dynamique et d'aller au-devant des interlocuteurs qui seraient démobilisés.

Notre capacité à mener ce type d'opération évolue et s'accroît en permanence grâce aux nombreuses expériences similaires que nous vivons au quotidien sur nos chantiers et en particulier pour les projets de réhabilitation en site occupé.

En parallèle des réunions d'information, il pourrait être intéressant de réaliser un logement témoin qui permet dans un premier temps de mettre au point avec l'entreprise les différentes prestations prévues au marché. Ce « prototype » sera ensuite visité par les locataires qui pourront ainsi visualiser l'ampleur des travaux, la transformation de leur logement et la qualité des prestations. Cette visite témoin permet d'échanger et de communiquer avec les futurs occupants. Ce logement pourrait aussi être aménagé pour devenir par la suite la « maison du projet » : Affichage général sur grands panneaux, ensemble de planches détaillées, panneaux sous forme de bande croquis explicatifs ...

Spécifiquement, pour le programme de travaux de cette opération, nous identifions la mise œuvre de conduits VMC comme « sensible ». La nécessité de coordonner avec fluidité les interventions à chaque étage de chaque empilement sera un gage de réussite de l'opération. Pour ce faire la communication aux locataires sera primordiale. Nous pouvons prévoir au DCE, l'obligation pour les référents locataires identifiés des entreprises chargées d'intervenir dans les logements, des heures de permanences hebdomadaires ou quotidiennes et des réunions « pieds d'immeubles » en conviant les locataires d'une cage d'escalier quelques semaines avant les travaux. Les représentants de MOE et de MOA seront préférentiellement présents à ces réunions pour comprendre les problématiques rencontrées par l'entreprise.

C'est le moment également de faire le point sur les difficultés que pourrait rencontrer le locataire. En plus des EDL, l'absence à ce type de pré visite peut déjà permettre d'identifier les prémices de futurs problèmes (refus de d'ouvrir le logement, demandes spécifiques, problèmes médicaux...) et permet de déclencher des mesures d'adaptations éventuelles dans le but d'éviter que se crée une situation de blocage.

Préalablement au démarrage des travaux, la visite d'Etat Des Lieux revêt toute son importance car pour le locataire c'est l'opportunité de parler de son vécu dans le logement, et de comprendre les travaux à venir au travers de planches explicatives. Il faut expliquer au locataire tous les travaux qui seront incontournables pour être conforme au projet technique et à la réhabilitation thermique. Dans une certaine mesure, il y a cependant parfois possibilité d'adapter ou de transformer mais le cas doit être justifié et rester dans le cadre de l'objectif final.

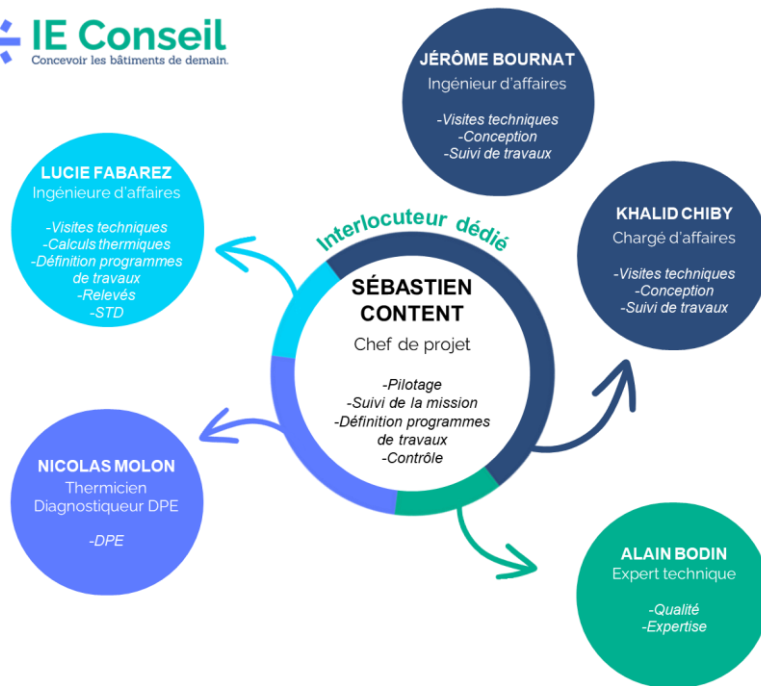
La visite d'EDL de chaque logement aura lieu en présence du locataire, d'un représentant du maître d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise de travaux. Elle a pour objectif de passer en revue l'ensemble des travaux, équipements et transformations et de définir les modalités de leur exécution en tenant compte des spécificités liées au logement et à son mode d'occupation. Tous les points particuliers seront notés et les renseignements détaillés seront donnés sur la nature et le déroulement des travaux.

La visite EDL est l'occasion de bien vérifier le plan du logement qui a été au préalable incorporé dans une tablette numérique et de constater qu'il n'y a pas eu de modifications depuis le relevé du géomètre ayant servi de support aux études. Le plan du logement est vérifié et les annotations sont localisées grâce au logiciel Finalcad. Des photos peuvent également être jointes au dossier « client ».

La rubrique « divers » peut être renseignée sur des demandes particulières du locataire ou des points de vigilance qui sont acceptées par l'équipe MOA / MOE. Lors de cette visite, si l'équipe MOE / MO constate que le locataire est plutôt désemparé, fragile ou sans famille capable de l'aider pour tout ce process à mettre en place, alors il peut être mis en place une aide personnalisée qui sera confiée à des intervenants externes dans le cadre d'une MOUS.

## 2.4 – Moyen et méthodologie pour s'assurer de l'obligation de résultats sur la performance énergétique attendus de l'opération

Pour la réalisation de cette mission, l'équipe opérationnelle sera puisée au sein du service Réhabilitation. Elle sera constituée de :



IE CONSEIL est composé d'une quarantaine de collaborateurs, dont 7 au sein des services administratif, technique et commercial.

Cette opération sera suivie par Monsieur CONTENT, ingénieur d'affaires, qui sera le référent du projet depuis le démarrage des études jusqu'à la livraison, il a déjà suivi plusieurs opérations similaires concernant les lots fluides. Responsable du service MOE fluides & bâtiments chez IE CONSEIL, il sera accompagné de Jérôme BOURNAT. Madame FABAREZ, ingénieure d'affaires aura la charge de la thermie et de l'environnement ainsi que de Monsieur MOLON, éco-thermicien et notre référent pour la réalisation des DPE.

Didier GOUPIL, expert énergétique, au sein d'IE CONSEIL, apportera toute sa connaissance du site de la porte de Brancion pour accompagner l'équipe dans les différentes prises de décision.

Chacun de ces collaborateurs est expérimenté sur des programmes de travaux de logements en site occupé qui comportent des missions de maîtrise d'œuvre sur les fluides : chauffage, ECS, ventilation, électricité, plomberie ainsi que les études thermiques et environnementales en milieu occupé.

Pour s'assurer de l'obligation de résultats sur la performance énergétique IE Conseil pourra s'appuyer sur la rigueur et l'expérience de ses collaborateurs.

IE CONSEIL assure des missions d'AMO Certifications en construction et rénovation (CERQUAL, CERTIVEA, PROMOTELEC, PRESTATERRA, INTAIREUR, BATIMENT FRUGAL BORDELAIS, BATIMENT DURABLE NOUVELLE AQUITAINE...)

A ce titre nous réalisons des missions de type EVA pour le compte de Maître d'Ouvrage.

IE CONSEIL dispose de 4 diagnostiqueurs DPE reconnu ADEME en logement et tertiaire et d'1 auditeur reconnu ADEME

Le bureau d'études est qualifié OPQIBI RGE (et référencé sur l'annuaire de l'OPQIBI) et EFFILIENCE. A titre individuel, pour le compte du bureau d'études, plusieurs collaborateurs ont des titres dans le domaine des certifications et labels



| Code(s)                                      | Qualification(s) attribuée(s)<br>Valable(s) jusqu'au : 01/02/2026                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO)</b> |                                                                                              |
| 0103                                         | AMO en technique                                                                             |
| 0104                                         | AMO en exploitation et maintenance                                                           |
| <b>Fluides</b>                               |                                                                                              |
| 1309                                         | Etude d'installations sanitaires et d'assainissement courantes                               |
| 1320                                         | Ingénierie de fluides courants                                                               |
| <b>Génie Climatique</b>                      |                                                                                              |
| 1312                                         | Etudes d'installations courantes de chauffage et de VMC                                      |
| 1313                                         | Etudes d'installations complexes de chauffage et de ventilation                              |
| <b>Performance énergétique</b>               |                                                                                              |
| 1331                                         | Etude thermique réglementaire « maison individuelle » <b>RGE</b>                             |
| 1332                                         | Etude thermique réglementaire « bâtiment collectif d'habitation et/ou tertiaire » <b>RGE</b> |
| 1905                                         | Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives) <b>RGE</b>        |
| Code(s)                                      | Qualification(s) probatoire(s)<br>Valable(s) jusqu'au : 01/02/2025                           |
| <b>Performance énergétique</b>               |                                                                                              |
| 1333                                         | Etude ACV bâtiments neufs <b>RGE</b>                                                         |
| 2010                                         | Étude d'installations de production utilisant l'énergie solaire thermique                    |
| 2011                                         | Étude d'installations de production utilisant l'énergie solaire photovoltaïque               |
| 2014                                         | Ingénierie des installations de production utilisant l'énergie solaire thermique             |
| 2015                                         | Ingénierie des installations solaires utilisant l'énergie solaire photovoltaïque             |

Les qualifications OPQBI obtenues dans ce domaine sont une garantie de savoir-faire. Néanmoins une vigilance accrue est toujours de mise, des étapes essentielles sont à respecter afin d'assurer une réussite de l'opération :

- Définition des objectifs et des engagements clairs basés sur le DIAG
- Analyse, simulations et planification à partir des hypothèses proposées par IE Conseil retenues par la RIVP
- Élaboration des plans de détails, en collaboration avec CODA Architectes, pour les interventions spécifiques à l'atteinte des performances énergétiques visées.
- Prescription de produits certifiés et performants
- Mise en place d'un contrôle qualité rigoureux sur les témoins et au long des travaux sur les spécifications techniques particulières
- Prescrire la réalisation de mesures ponctuelles pendant le chantier (ex. : test d'étanchéité à l'air, test de débit, essais chaufferie ou sous station CPCU)

- Vérifier régulièrement auprès du certificateur CERQUAL que les prescriptions et mise en œuvre sont conformes au label NF Habitat
- S'assurer du bon usage des matériels mis en œuvre avec une information des occupants pour une meilleure utilisation des équipements rénovés et des échanges direct avec les services de gestion.

## 2.5 – Management opérationnel permettant d'intégrer de l'innovation dans les opérations

Le groupement CODA est constitué d'opérateurs avec de solides politiques RSE et de veille techniques. Tous les membres de l'équipe pratiquent la formation continue au sein de leurs entités : des programmes de formations individuels ou intra permettent de sensibiliser les opérateurs aux nouvelles technologies, méthodes et tendances

Au sein du groupement, une émulation portée par tous les partenaires de l'équipe multidisciplinaire permet d'enrichir les perspectives et encourage à proposer des idées et le partage d'informations à l'intérieur de l'organisation. Les échanges sur les expériences particulières de chacun ou des expérimentations sur des opérations phares en cours ou passées enrichissent le champs de réflexion sur l'approche de l'équipe aux différents projets.

L'innovation dans les opérations de réhabilitation de logements est essentielle pour répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques contemporains. Par nos métiers respectifs, nous sommes particulièrement sensibles aux pratiques écoresponsables dans les opérations pour répondre aux enjeux environnementaux tout en restant centré sur les besoins spécifiques des bailleurs et leurs objectifs stratégiques.

Vous trouverez ci-dessous des exemples concrets des développements récents de CODA architectes et ses partenaires :

- Recherches de matériaux durables et performants à faible impact carbone. Mise en place d'une matériauthèque dématérialisée avec veille réalisée par trois collaborateurs.
- Recherche systématique d'intégration des matériaux biosourcés ou géo-sourcés dans les projets : Utilisation de bois, bois brûlé (shou sugi ban), chanvre, laine de bois, terre crue, matériaux recyclés, peintures biosourcées ... 1 salarié CODA avec double formation « construction en terre crue » (2024/2025), un second avec une formation bio construction prévue en 2025
- Emploi du BIM récurrent (+ des ¾ des architectes CODA sont formés ou en cours de formation à REVIT)
- Veille sur système de préfabrication hors site auprès des industriels et conférenciers (1 opération livrées et 2 en cours + concours et AO)
- Recherche d'intégration des principe de sobriété hydrique dans les projets : installation de systèmes de récupération des eaux pluviales + réduction de la consommation d'eau avec des équipements économes.
- Veille constante d'IE Conseil dont les dirigeants et cadres sont membres actifs de :
  - o Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid
  - o Association Hydrotis (industriels et concessionnaires) : Information, formation, promotion de l'Innovation du bien être sanitaire et thermique
  - o L'association ICO : Ingénierie du confort objectif 2050

- Économie circulaire. Réemploi de matériaux issus des démolitions in-situ ex-situ . Valorisation des déchets de chantier (upcycling). (2 salariés formés en 2024 avec suivis opérationnels + formation de perfectionnement pour les deux et un dirigeant CODA en 2025). R-USE précurseurs parmi les spécialistes du domaine.

Chaque membre du groupement est convaincu que l'apport d'innovations dans la réhabilitation des logements sociaux permet non seulement de répondre aux besoins immédiats aux des objectifs globaux de transition énergétique et de résilience urbaine mais aussi de confort et de durabilité. Ces approches doivent favoriser une meilleure qualité de vie pour les habitants tout en valorisant le patrimoine bâti existant pour le gestionnaire.